$$\therefore [ES] = \frac{([E_T][S])}{(K_m + [S])}$$

[ES] மதிப்பை சமன்பாடு (1) ல் பிரதியிட

$$V = \frac{(k_3[E_T][S])}{(K_m + [S])} \quad ...(4)$$

வினைப்பொருள் மூலக்கூறுகளால், நொதியின் மீதுள்ள கிளர்வு மையங்கள் முழுவதும் நிறைவுறும்போது வினையின் வேகமானது உட்சபட்ச வேகமாக (V_{max}) மாறுகிறது.

(i.e) எனும்போது; $[S] >>> K_m$;

$K_m + [S] = [S]$

எனவே, $V_{max} = \frac{(k_3[E_r][S])}{([S])} = k_3[E_T]$

$k_3[E_T]$ மதிப்பை சம்பாடு (4) ல் பிரதியிட

$$V = \frac{(V_{max}[S])}{(K_m + [S])} \quad ...(5)$$

இச்சமன்பாடானது மைக்கலிஸ் – மென்டன் சமன்பாடு என அறியப்படுகிறது.



அதிகப்படியான வெப்பம், தீவிர pH மாற்றம் அல்லது பல்வேறு வேதிப்பொருட்களினால் நொதிகள் இயல்பிழக்கின்றன. இத்தகைய மீமிகை நிலைகள் அல்லது வேதிப்பொருட்கள் நொதிகளின் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை அமைப்புகளை தகர்த்து அல்லது அழிப்பதன் மூலம் அவற்றை இயல்பிழக்கச் செய்கின்றன. இத்தகைய மாற்றங்கள் மீளாத் தன்மை கொண்டவையாகும்.

9.1.1 மைக்கலிஸ் – மென்டன் சமன்பாட்டின் முக்கியத்துவம்:

மைக்கலிஸ்– மென்டன் சமன்பாடானது வினைப்பொருள்– செறிவு வரைபடத்தின் மூன்று பகுதிகளுக்கும் விளக்கமளிக்கிறது.

i) [S] மதிப்பு K_m ஐ விட மிக குறைவாக உள்ளபோது :

மைக்கலிஸ்–மென்டன் சமன்பாட்டின்படி

$$V = \frac{(V_{max}[S])}{(K_m + [S])}$$

$[S] << K_m$; எனும் போது, சமன்பாடு

$$V = \frac{(V_{max}[S])}{(K_m)}$$

‘V_{max}’ மற்றும் ‘K_m’ ஆகிய இரண்டு மாறிலிகளையும் ‘K’ எனும் மற்றொரு மாறிலி கொண்டு நீக்கும்போது மேற்காண் சமன்பாடானது பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$V = K[S]$

XII U9 Enzyme Kinetics.indd 221 4/22/2020 11:34:03 AM